

Vitoma

Virtual Intelligence Twin & Organism Modeling Architecture

患者与类器官双轨校准，预见肿瘤的下一步

Patient and organoid, calibrated in parallel — to foresee the tumor's next move.

AIVC 虚拟类器官 | 让复发与耐药，在发生之前被看见

本轮融资 5000 万元人民币（覆盖 12 个月） | 2026 年 10 月

目录

01

为什么要做

市场需求与现有缺口

02

为什么我们能做成

核心缺口 · 技术优势 · 护城河 · 团队

03

做成之后

社会价值 · 商业模式 · 融资预算与 Plan B · 投资回报

01

为什么要做

市场需求与现有缺口

药物研发的「试错」已不可承受

10+ 年

创新药从发现到上市的平均耗时

\$20 亿 +

平均研发花费，且仍在上升

临床后期

失败暴露的阶段——代价最高

为什么失败到后期才暴露？早期模型预测不了患者之间的差异，更追不上肿瘤随时间的演化

细胞模型

体外有效



动物模型

动物有效



患者身上

无效甚至有害

根本矛盾 候选药物太多、患者差异太大、生命状态随时间持续变化，真实实验永远做不过来；耐药与复发要等到患者治疗失败后才被看见。

来源：行业公开数据（具体出处与年份待补充）

治疗决策缺少及时、患者特异性的功能证据

1 分子图谱是静态快照

基因组能提示脆弱性，但疗效还取决于细胞状态、生态、治疗史与可塑性；
单次检测只代表采样那一刻

2 反馈滞后

影像与临床结局只在患者已经接受治疗之后，才说明发生了什么

3 工具割裂

类器官药筛停在「敏感 / 不敏感」，
很少转化为经过校准的患者纵向预测

外部证据 Peng et al., *Cell Stem Cell* 2025 : 患者来源脑肿瘤类器官 (IPTO) 高保真保留肿瘤生态系统，并在前瞻性临床研究中预测患者治疗响应 (PFS / OS , $p = 0.034 / 0.033$)

同时要诚实 已有前瞻研究（如结直肠癌）表明，类器官的预测表现取决于治疗类别与实施情境——需要的是「校准 + 前瞻验证」，而不只是药筛。

为什么是现在：四项条件同步成熟

1

类器官技术

IPTO 高保真保留肿瘤生态系统，个体差异与微环境同时在线，可纵向追踪演化

2

成像与测量

长时程活细胞成像、高内涵成像、单细胞 / 空间组学，把细胞状态变成可计算的多模态数据

3

数据与算力

多模态数据基础设施成熟，大规模训练成本显著下降

4

AI 方法

自监督预训练 + 扰动建模，让 AI 能学习「干预之后进入什么新状态」

第一部分小结 治疗决策需要「事前预测」，而今天的工具只能在治疗失败之后给出答案。技术条件已经成熟——缺的是什么、我们如何补上，见第二部分。

团队：科学 × 数据 × 模型 × 运营，核心能力实现自持闭环

卓悦 博士

CEO 首席执行官

- 创立 Verqura 实验室管理系统，打通样本、实验与数据管理
- 精通 iPSC 脑类器官构建、CRISPR 基因组编辑与标记
- 海德堡大学 / DKFZ 发育生物学博士；美国密歇根大学安娜堡分校学士
- Cell Stem Cell 2025、npj Precis Oncol 2024 作者；擅长单细胞组学与图像 AI

田伟利 博士

CSO 首席科学官

- DKFZ / 海德堡大学分子神经遗传学资深科学家
- 深耕神经调控与脑类器官方向，长期研究胶质母细胞瘤复发与耐药
- 霍英东杰出青年学者；主持欧中重大科研项目
- Cell Stem Cell 2025、npj Precis Oncol 2024 核心成员

王中杰 博士

CTO 首席技术官

- 巴斯德研究所博士后；曾任职哈佛医学院
- 精通大规模计算与机器学习预测建模，近 10 年多组学分析经验
- 擅长搭建端到端可复用分析流程，支撑临床与生物医药项目的数据挖掘与决策输出

兰晓静

COO 首席运营官

- 海德堡大学经济学硕士
- 浙江大学管理学学士，竺可桢学院创业与创新管理强化班
- FRM 持证；国际金融机构风控合规与跨境尽调经验

职务	成员	核心职责
CEO 首席执行官	卓悦 博士	公司战略与融资；实验数字化与数据标准（Verqura）；关键合作伙伴关系
CSO 首席科学官	田伟利 博士	科学路线与类器官体系；临床合作与三级验证设计；疾病机制研究
CTO 首席技术官	王中杰 博士	AIVC 预测模型；大规模计算与多模态 / 自监督 / 因果建模；数据平台与算力架构
COO 首席运营官	兰晓静	运营与项目管理；财务与合规（人类遗传资源、数据安全）；商务拓展

团队即壁垒：患者采样 → 类器官建立 → 数据构建 → 模型迭代 → 前瞻验证，全链路在团队内部闭环